

LAB 1: Sensors

Name

- นายพีรตณย์ โพธิ์ศรีเมือง 67340500059
- นายกฤตภาส ศิลป์เสวี 68340500057
- นางสาวสุพรรณิการิ วังกุม 68340500081

Objectives

- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตำแหน่งการปรับค่าของ Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต และหาค่า Scale Factor สำหรับแปลงเป็นสัญญาณตำแหน่งจริง
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของขั้วแม่เหล็กกับแรงดันเอาต์พุตและความเข้มสนามแม่เหล็กที่วัดได้
- เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการติดตั้ง Magnetic Shield ต่อความเข้มสนามแม่เหล็ก
- เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) และความคลาดเคลื่อน (% Error) ของระบบวัด
- เพื่อศึกษาวงจรขยายสัญญาณ Instrumentation Amplifier (INA125) ร่วมกับวงจร Wheatstone Bridge และคำนวณหาความต้านทาน R_G สำหรับปรับตั้ง Gain
- เพื่อศึกษาวิธีการปรับเทียบ (Calibration) หาค่า Zero Offset (Constant) และ Scale Factor (Gain) บน Simulink ในการแปลงค่าดิจิทัลเป็นค่าหน้าจอนักจริง

1. LAB 1.1 Potentiometer

การทดลองที่ 1 Potentiometer

จุดประสงค์ (การทดลองนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร)

1. เพื่อศึกษาการทำงานและระบุชนิดของ Potentiometer แต่ละประเภท
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นและการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะหรือองศาการหมุนของ Potentiometer
3. เพื่อออกแบบ จำลอง และสร้างวงจร Schmitt Trigger บน Simulink ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital แบบ Real Time

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

สัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกจาก Potentiometer ชนิดเชิงเส้น (Type B) จะมีสมการความสัมพันธ์แปรผันตรงตามระยะทาง/องศาการหมุน ในขณะที่ชนิด A และ C จะตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Logarithmic) นอกจากนี้ การทำงานของวงจร Schmitt Trigger บน Simulink จะสามารถกรองสัญญาณรบกวนบริเวณจุดตัดสถานะได้สำเร็จตามค่า Upper/Lower Threshold ที่ตั้งไว้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - องศาการหมุนหรือระยะทางการเลื่อน
 - ชนิดของ Potentiometer
2. ตัวแปรตาม:
 - สัญญาณแรงดันเอาต์พุต
 - สัญญาณ Digital ขาออกที่ผ่านวงจร Schmitt Trigger
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แหล่งจ่ายไฟแรงดันคงที่
 - การต่อขาของ Potentiometer และการตั้งค่า ADC

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำการทดลอง ไม่ใช่เนื้อหาการเรียน แต่เป็นเนื้อหาที่นำมาอธิบายผลการทดลอง)

1. สมการการแปลงสัญญาณ ADC: ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 อ่านค่าอนาล็อกเป็นตัวเลข 12-bit (0-4095) การแปลงกลับเป็นแรงดันไฟฟ้าใช้สมการ:

$$V_{out} = \left(\frac{\text{Raw ADC}}{4095} \right) \times 3.3\text{V}$$

2. ประเภทของ Potentiometer (Tapers): ชนิด B มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเป็นสมการเชิงเส้น ($y = mx + c$)

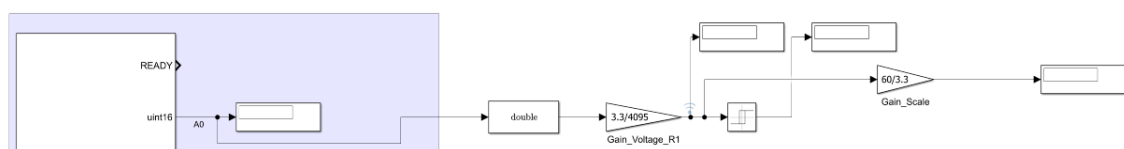
ชนิด A เป็นแบบลอการิทึม, และชนิด C เป็นแบบลอการิทึมผกผัน

3. Schmitt Trigger และ Hysteresis: คือวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Comparator) ที่มี 2 ระดับอ้างอิง:

- ถ้า $V_{in} > \text{Upper Threshold} \rightarrow \text{Output} = \text{HIGH} (1)$
- ถ้า $V_{in} < \text{Lower Threshold} \rightarrow \text{Output} = \text{LOW} (0)$
- ค่าระหว่างกลาง (Hysteresis Band) จะคงสถานะเดิมไว้เพื่อกันสัญญาณแกว่ง (Bouncing)

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. ต่อวงจร Potentiometer เข้ากับบอร์ด PotentXplorer และเชื่อมขาสัญญาณกลางเข้ากับขา ADC ของบอร์ด STM32G474RE
2. แพลช Firmware sensorExpoler.bin เข้าบอร์ด และตั้งค่า Host Serial บน Simulink
3. การประมวลผลบน Simulink:
 - a. สร้างบล็อกสมการคณิตศาสตร์ บน Simulink เพื่อแปลงค่า Raw ADC เป็นแรงดันไฟฟ้าแบบ Real-time ตามสมการ V_{out}
 - b. สร้างวงจร Schmitt Trigger โดยใช้ Logic Block กำหนดค่า Upper Threshold = 2.2V และ Lower Threshold = 1.1V

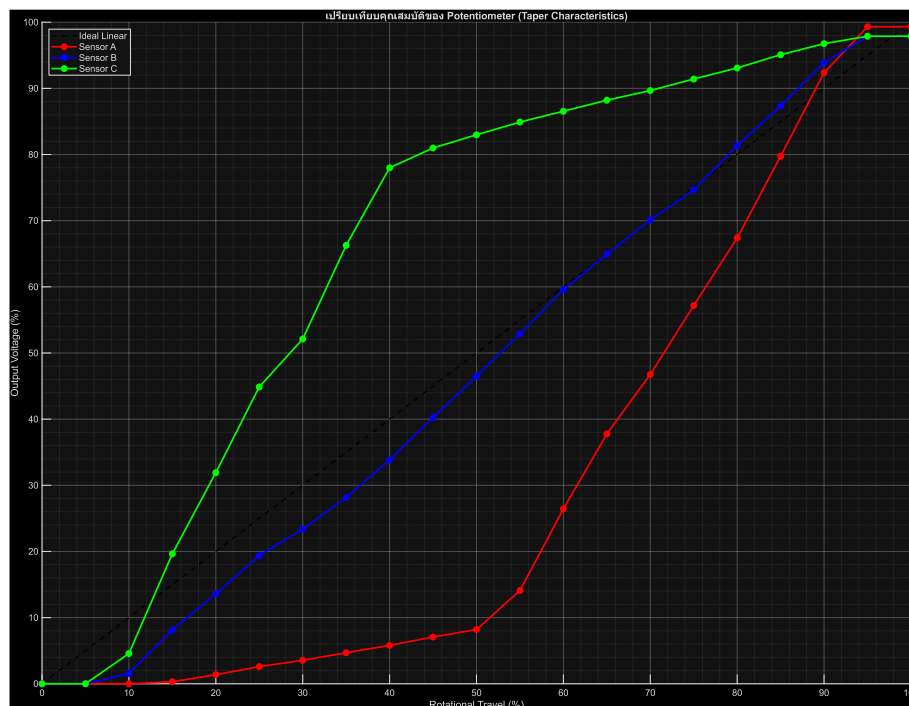


รูปที่ 1.1 Block Diagram ของวงจร Schmitt Trigger บนโปรแกรม Simulink

4. หมุนทดสอบ Potentiometer แต่ละชนิด บันทึกกราฟแรงดันไฟฟ้าและสถานะ Digital ผ่าน Data Inspector แล้ว Export เป็น Dataset เข้าสู่ Workspace
5. การประมวลผลด้วย MATLAB:
 - a. โค้ด MATLAB จะทำการดึงข้อมูลแกนเวลา และแกนแรงดัน ของ Potentiometer ทั้ง 3 ชนิดมา Plot ซ้อนทับกัน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความโค้งของกราฟโดยอัตโนมัติ
 - b. โค้ดจะดึงข้อมูล Output จากสแต็ป Schmitt Trigger มาตรวจสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนสถานะที่ระดับแรงดัน 2.2V และ 1.1V พอดี

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

- **พฤติกรรมของ Potentiometer:** เมื่อพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างองศาการหมุนกับแรงดันเอาต์พุต พบว่าชนิด B ให้กราฟเป็นเส้นตรง , ชนิด A ให้กราฟเส้นโค้งแบบทวีคูณ, และชนิด C ให้กราฟเส้นโค้งแบบผกผัน



รูปที่ 1.2 กราฟเปรียบเทียบพฤติกรรมของ Potentiometer ชนิด A, B และ C

- **ผลจาก Schmitt Trigger:** เมื่อป้อนสัญญาณแรงดันจาก Potentiometer เข้าสู่บล็อก Schmitt Trigger สัญญาณเอาต์พุตจะเปลี่ยนเป็นสถานะ HIGH ทันทีเมื่อแรงดันสูงกว่า Upper Threshold และจะคงสถานะ HIGH ไว้จนกว่าแรงดันอินพุตจะลดลงต่ำกว่า Lower Threshold จึงจะเปลี่ยนเป็นสถานะ LOW ทำให้ได้สัญญาณ Digital ที่เป็นคลื่นสี่เหลี่ยมที่ไม่มีการกวัดแกว่ง

การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าแปรผันตามชนิดของ Potentiometer อย่างชัดเจน โดยชนิด B เท่านั้นที่ให้ความเป็นเชิงเส้น เหมาะกับการใช้วัดตำแหน่ง นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้วงจร Schmitt Trigger บน Simulink สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ Hysteresis ช่วยตัดสัญญาณรบกวนออกไปได้อย่างสมบูรณ์

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

- การวิเคราะห์คุณสมบัติความเชิงเส้น: จากการใช้ MATLAB พล็อตสมการความสัมพันธ์ พบว่าชนิด B ให้กราฟเส้นตรง ซึ่งเหมาะกับการนำไปวัดตำแหน่ง ส่วนชนิด A และ C ให้กราฟเส้นโค้ง ซึ่งเหมาะกับงานที่สอดคล้องกับการรับรู้ของมนุษย์ เช่น การปรับวอลลุ่มเสียง
- ประสิทธิภาพของ **Schmitt Trigger**: โค้ดและบล็อกใน Simulink สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ได้ตามเงื่อนไขคณิตศาสตร์ที่ตั้งไว้ ค่าความกว้างของ Hysteresis

$$(2.2v - 1.1v = 1.1v)$$

มีความเหมาะสมมาก ช่วยป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวน บริเวณกึ่งกลางทำให้เกิดสถานะ HIGH/LOW สลับไปมารัวๆ ส่งผลให้ระบบมีความเสถียร สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- ในการเขียนโค้ดเพื่อใช้งานจริง สามารถปรับแก้พารามิเตอร์ Upper/Lower Threshold ในซอฟต์แวร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นข้อดีของการทำ Signal Conditioning บน Simulink/MATLAB
- อาจเพิ่มบล็อก Low-pass Filter ก่อนเข้า Schmitt Trigger เพื่อให้กราฟแรงดันดิบเรียบเนียนยิ่งขึ้น

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

<https://howtomechatronics.com/how-it-works/electrical-engineering/schmitt-trigger/>

2. LAB 1.2 Magnetic Sensor

การทดลองที่ 2 การตอบสนองของสนามแม่เหล็กต่อระยะทางและผลการกำบัง

จุดประสงค์ (การทดลองนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร)

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Hall Effect Magnetic Sensor
2. เพื่อพัฒนาระบบคำนวณแบบ Real-time โดยใช้ Simulink และ MATLAB ในการแปลงค่าสัญญาณดิจิทัล เป็นแรงดันไฟฟ้า และแปลงกลับเป็นความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก ในหน่วย mT
3. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม Magnetic Response ต่อระยะทาง ขั้วแม่เหล็ก สภาพการอิ่มตัว และพิสูจน์ผลกระทบทางคณิตศาสตร์เมื่อติดตั้งแผ่นกำบัง

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

แรงดันขาออกจากเซนเซอร์ DRV5055 จะแปรผันตามสมการเชิงเส้นกับความเข้มสนามแม่เหล็ก โดยขั้วที่ต่างกันจะให้แรงดันบวก/ลบ เทียบกับจุดกึ่งกลาง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มสนามแม่เหล็กและระยะทางจะเป็นสมการเส้นโค้งแบบผกผันตามธรรมชาติ และการใส่แผ่น Shield จะลดทอนค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กที่คำนวณได้อย่างชัดเจน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์
- การมีหรือไม่มีแผ่นกำบัง Shield
- ขั้วของแม่เหล็ก

2. ตัวแปรตาม:

- สัญญาณแรงดันเอาต์พุต
- ความเข้มสนามแม่เหล็ก

3. ตัวแปรควบคุม:

- ชนิดของขั้วแม่เหล็ก
- ชนิดของเซนเซอร์
- ตำแหน่งแนวการเคลื่อนที่ของแม่เหล็ก
- แรงดันไฟเลี้ยง
- อุณหภูมิแวดล้อม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำการทดลอง ไม่ใช่เนื้อหาการเรียน แต่เป็นเนื้อหาที่นำมาอธิบายผลการทดลอง)

1. สมการหาค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก (**Magnetic Flux Density**): เซนเซอร์ DRV5055 ทำงานแบบ Ratiometric Linear เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็ก แรงดันจะอยู่ที่จุดกึ่งกลางเรียกว่า Quiescent Voltage การหาค่าฟลักซ์แม่เหล็ก ทำได้โดยสมการ:

$$B(\text{mT}) = \frac{V_{out} - V_Q}{\text{Sensitivity}}$$

2. ปรากฏการณ์ **Inverse-Square Law**: ความเข้มสนามแม่เหล็กในอุดมคติจะลดลงแบบ Exponential Decay เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. ประกอบบอร์ด MagneticXplorer ต่อขาสัญญาณ OUT ของ DRV5055 เข้ากับช่อง ADC ของ STM32G474RE
2. การตั้งค่า Simulink และ Data Acquisition:
 - สร้าง Block Diagram รับค่า Raw ADC
 - ใช้บล็อกคณิตศาสตร์ (Gain/Sum) ประมวลผลสมการ

$$V_{out} = \left(\frac{\text{Raw ADC}}{4095} \right) \times 3.3\text{v}$$



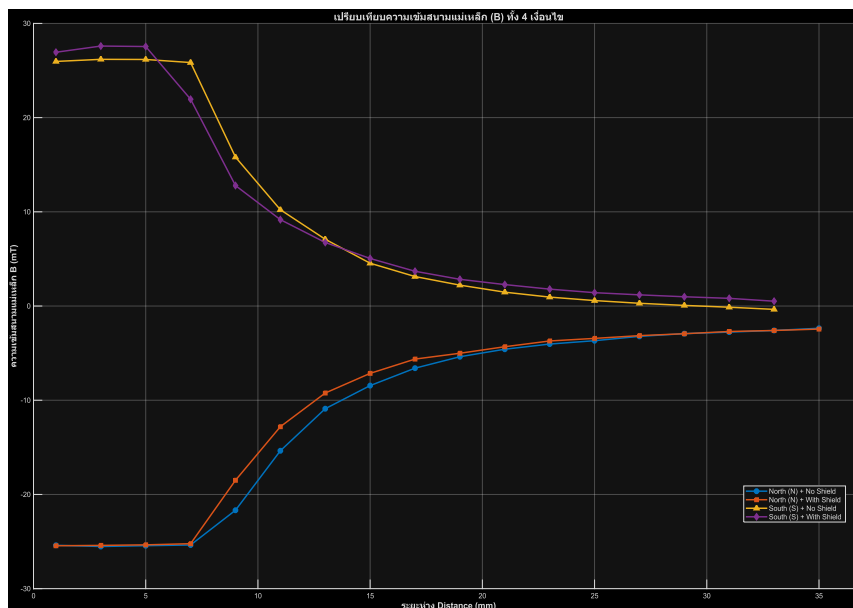
รูปที่ 2.1 Block Diagram ของระบบรับสัญญาณและ Auto Trigger บนโปรแกรม Simulink

3. การทดลองทางกายภาพ: ปรับระยะห่างแม่เหล็กทีละสเต็ป ทดลองเปลี่ยนขั้ว (เหนือ/ใต้) และทดลองใส่แผ่น Shield บันทึกข้อมูลผ่าน Simulink Data Inspector และ Export เป็นตัวแปรลง Workspace
4. การประมวลผลด้วย MATLAB:
 - โค้ด MATLAB รับหน้าที่นำค่าแรงดันดิบ (V_{out}) มาลบด้วยค่า V_Q แล้วหารด้วย Sensitivity ตามสมการเพื่อแปลงเป็นหน่วย mT

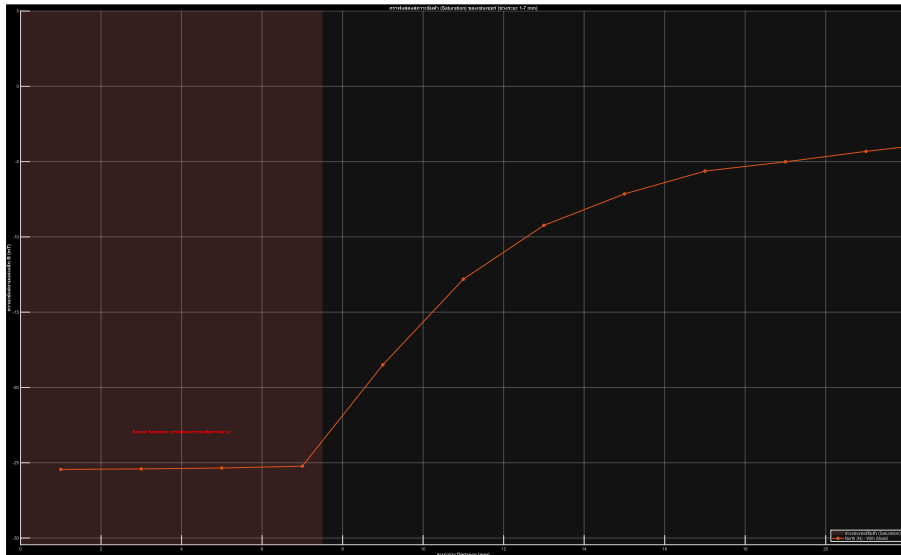
- โค้ดจะนำค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก มา Plot เทียบกับอาร์เรย์ของ "ระยะทาง" เพื่อสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ 4 เจื่อนไซ ลงในกราฟเดียวกันอัตโนมัติ

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

- ทิศทางขั้วแม่เหล็ก: เมื่อนำขั้วได้ เข้าหาเซนเซอร์ แรงดันไฟฟ้าจะพุ่งสูงกว่า V_Q ทำให้ได้ค่า B เป็นบวก ในขณะที่ขั้วเหนือ จะทำให้แรงดันลดลงต่ำกว่า V_Q ได้ค่า B เป็นลบ
- พฤติกรรมตามระยะทาง: ที่ระยะห่างน้อยๆ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าสูงมากจนทำให้เซนเซอร์อิ่มตัว กราฟจึงมีลักษณะแบนราบ แต่เมื่อถอยระยะห่างออกไปเกิน 9 mm กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า B และระยะทางแสดงการลดลงแบบเส้นโค้งชี้ลง
- ผลของ Shield: ในทุกระยะการวัด กราฟชุดที่ใส่แผ่น Shield จะมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก ต่ำกว่ากราฟชุดที่ไม่ได้ใส่แผ่น Shield อย่างเห็นได้ชัด



รูปที่ 2.2 กราฟสรุปผลความเข้มสนามแม่เหล็ก (B) เทียบกับระยะทางทั้ง 4 เจื่อนไซ



รูปที่ 2.3 กราฟแสดงสภาวะอิ่มตัว (Saturation) ของเซนเซอร์ในช่วงระยะ 1-7 mm

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. เซนเซอร์ DRV5055 สามารถตรวจจับความเข้มและทิศทางของเวกเตอร์สนามแม่เหล็กได้อย่างถูกต้อง โดยแสดงค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก เป็นบวกเมื่อรับแรงจากขั้วได้ และเป็นลบเมื่อรับแรงจากขั้วเหนือ
2. ความเข้มของสนามแม่เหล็กมีลักษณะลดทอนลงแบบเส้นโค้งเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น และการติดตั้งแผ่นกำบัง สามารถลดทอนปริมาณฟลักซ์แม่เหล็กที่ตกกระทบตัวเซนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ระยะการวัด

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. การคำนวณและทิศทางขั้วแม่เหล็ก: โค้ดคณิตศาสตร์และการคำนวณพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อนำขั้วได้เข้าหาเซนเซอร์จะได้ค่า $V_{out} > V_Q$ ผลหารในสมการจะทำให้ค่า B เป็น "บวก" และเมื่อใช้ขั้วเหนือจะได้ $V_{out} < V_Q$ ทำให้ผลลัพธ์ติดลบ ค่า B จึงเป็น "ลบ" ซึ่งเป็นกลไกที่ไม่โครคอนโทรลเลอร์ใช้จำแนกขั้วแม่เหล็กได้อย่างแม่นยำ
2. การวิเคราะห์สภาวะอิ่มตัว: จากกราฟผลลัพธ์ของ MATLAB (รูปที่ 2.3) แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ในช่วงระยะประชิด 1-7 mm กราฟมีลักษณะ "แบนราบ" สาเหตุเกิดจากสนามแม่เหล็กบริเวณนั้นมีความแรงเกินกว่าย่านการทำงานเชิงเส้น (Linear Range) ของเซนเซอร์ ทำให้ค่าสัญญาณดิบ พุ่งไปชนเพดานสูงสุดที่ระดับ 4095 ทำให้สมการไม่สามารถสะท้อนค่า B ที่แท้จริงได้
3. วิเคราะห์พฤติกรรมตามระยะทางและฟลักซ์ของ Shield: เมื่อพ้นระยะ Saturation กราฟที่ MATLAB สร้างขึ้นแสดงการลดลงของสนามแม่เหล็กแบบความโค้งชี้ลง สอดคล้องกับทฤษฎีตามธรรมชาติ และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจะพบว่า เส้นกราฟที่มี Shield มีค่า B ต่ำกว่าเส้นที่ไม่มี Shield

เสมอ เป็นการพิสูจน์หลักการทางฟิสิกส์ว่า วัสดุ Shield ทำหน้าที่สร้างเส้นทางความต้านทานแม่เหล็กต่ำ เพื่อเบี่ยงเบนเส้นแรงฟลักซ์แม่เหล็กไม่ให้พุ่งทะลุไปถึงเซนเซอร์ได้โดยตรง

ข้อเสนอแนะ

- ในโค้ด MATLAB ควรเพิ่มการเขียนเงื่อนไข เพื่อตรวจจับค่า ADC ที่เข้าใกล้ 4095 หรือ 0 แล้วให้โปรแกรมแจ้งเตือน (Warning: Sensor Saturation) เพื่อป้องกันการนำข้อมูลช่วงที่ผิดเพี้ยนไปคำนวณต่อ
- ค่า V_Q อาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตามอุณหภูมิห้อง ก่อนเริ่มการทดลองควรอ่านค่า V_Q เปล่าๆ ขณะไม่มีแม่เหล็ก แล้วนำไปอัปเดตเป็นค่าตัวแปร Constant ในโปรแกรม Simulink ก่อนเสมอ

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

<https://www.ti.com/product/DRV5055>

3. LAB 1.3 Incremental Encoder

การทดลองที่ 3 Incremental Encoder

จุดประสงค์ (การทดลองนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร)

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Incremental Encoder และลักษณะสัญญาณ Quadrature
2. เพื่อวัดค่านวนค่า Pulses Per Revolution (PPR) และ Angular Resolution ในโหมดการอ่าน X1, X2 และ X4
3. เพื่อศึกษา Phase Relationship การตรวจจับทิศทางการหมุน และพัฒนาระบบอ่านค่าตำแหน่งมุม ความเร็ว พร้อมโปรแกรม Wrap around และ Homing Sequence

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

การอ่านค่าในโหมด X4 จะให้ค่าความละเอียดสูงกว่าโหมด X1 X2 และลำดับเฟสของสัญญาณ A B จะสลับกันเมื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนระหว่างตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - โหมดการอ่าน Encoder (X1, X2, X4)
 - ทิศทางการหมุนและความเร็วในการหมุน
 - ชนิดของ Encoder
2. ตัวแปรตาม:
 - จำนวน Pulse/Count ตำแหน่งมุมและความเร็วเชิงมุม
 - Phase Shift ระหว่างสัญญาณ A และ B
3. ตัวแปรควบคุม:
 - การกำหนด Counter Period ใน Time Block
 - ความถี่ในการ Sampling ของระบบ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำการทดลอง ไม่ใช่เนื้อหาการเรียน แต่เป็นเนื้อหาที่นำมาอธิบายผลการทดลอง)

ทฤษฎีสัญญาณ Quadrature: Incremental Encoder จะส่งคลื่นสี่เหลี่ยม 2 เส้น (Phase A และ B) ที่มีมุมเฟสต่างกัน 90 องศา ไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้ความต่างเฟสนี้หาทิศทาง (หาก A นำ B คือทิศทางหนึ่ง, B นำ A คือทิศทางตรงข้าม)

การถอดรหัส (Decoding):

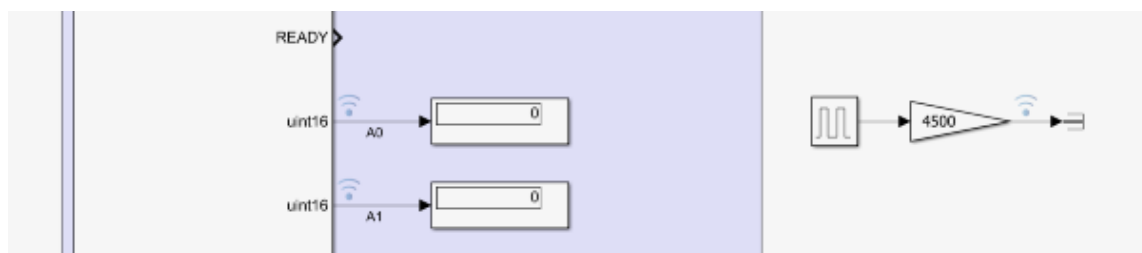
- X1: นับเฉพาะขอบขาขึ้น (Rising Edge) ของ Phase A
- X2: นับทั้งขอบขาขึ้นและลง (Rising & Falling) ของ Phase A
- X4: นับทุกขอบการเปลี่ยนแปลงของทั้ง Phase A และ Phase B

สมการความละเอียดเชิงมุม:

$$\text{Angular Resolution (Degrees/Pulse)} = \frac{360^\circ}{\text{Measured PPR}}$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ไล่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. ต่อ Encoder เข้ากับพอร์ต Timer ของบอร์ด STM32 และสร้างโมเดลโปรแกรมใน Simulink เพื่อรับค่าสัญญาณ 4 เส้น ได้แก่ Phase A, Phase B, สัญญาณนับพัลส์สะสม และสัญญาณมาร์กเกอร์
2. ทำการหมุน Encoder โดยแบ่งเป็น 4 สเต็ป โดยขั้นแต่ละสเต็ปด้วยสัญญาณ Pulse:
 - a. สเต็ป 1: หมุนตามเข็มนาฬิกา (CW)
 - b. สเต็ป 2: หมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW)
 - c. สเต็ป 3: หมุนทดสอบ 1 รอบถ้วน (360 องศา) เพื่อหาค่า PPR
 - d. สเต็ป 4: หมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อทดสอบ Noise
3. รันระบบและดึงข้อมูลกราฟแบบ Real-time บน Simulink Data Inspector จากนั้น Export ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบโครงสร้าง Dataset เข้าสู่ตัวแปร Workspace ของ MATLAB



รูปที่ 3.1 Block Diagram แสดงการรับสัญญาณ Phase A, Phase B, สัญญาณ Count และ Pulse Marker

4. การประมวลผลด้วย MATLAB Script เพื่อลด Human Error ในการดึงข้อมูล โค้ด MATLAB ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ต่อไปนี้:

- a. หั่นข้อมูลอัตโนมัติ: โค้ดจะอ่านค่าสัญญาณ Pulse โดยกำหนด Threshold หากสัญญาณพุ่งสูงเกินกำหนด โค้ดจะใช้ฟังก์ชัน `diff()` ตรวจจับขอบขาขึ้น และขาลง เพื่อหั่นข้อมูลกราฟ ออกเป็น 4 สเต็ปแยกกัน
- b. คำนวณค่า PPR จากสเต็ปที่ 3: โค้ดจะดึงช่วงเวลาที่หมุน 360 องศา มาคำนวณผ่านสมการ:

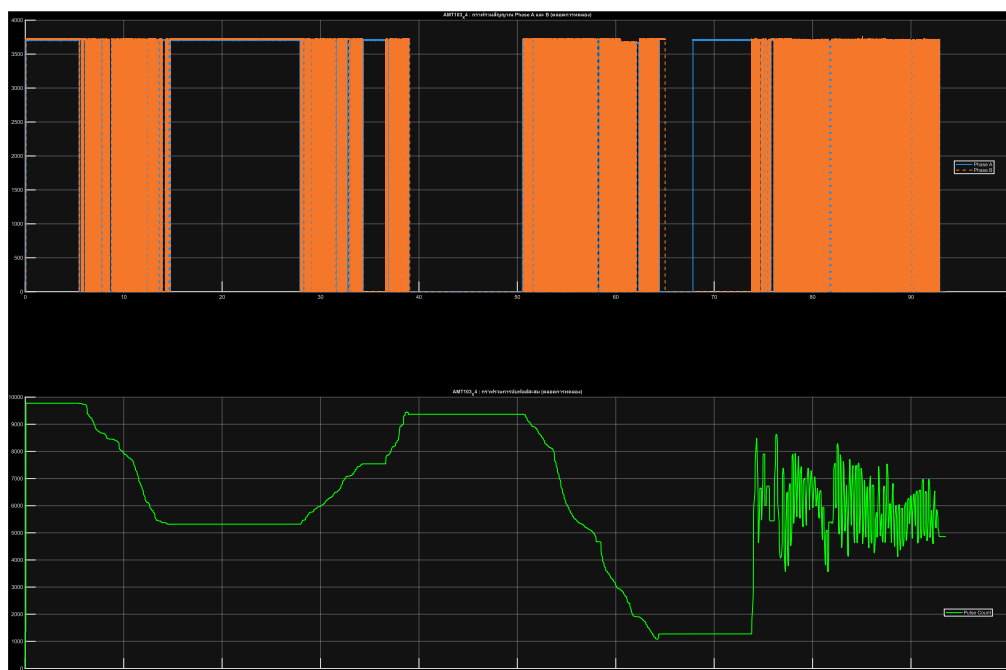
$$\text{Measured PPR} = \max(\text{Count}_{\text{step3}}) - \min(\text{Count}_{\text{step3}})$$

- c. แปลงผลและบันทึกที่ก้อดโนมิติ: นำค่า PPR มาเข้าสมการหา Angular Resolution ได้จะทำการ Plot กราฟรูปภาพแย่งตามสเต็ป และใช้คำสั่ง writetable() เพื่อต่อท้าย ข้อมูลลงไฟล์ Excel ทันที

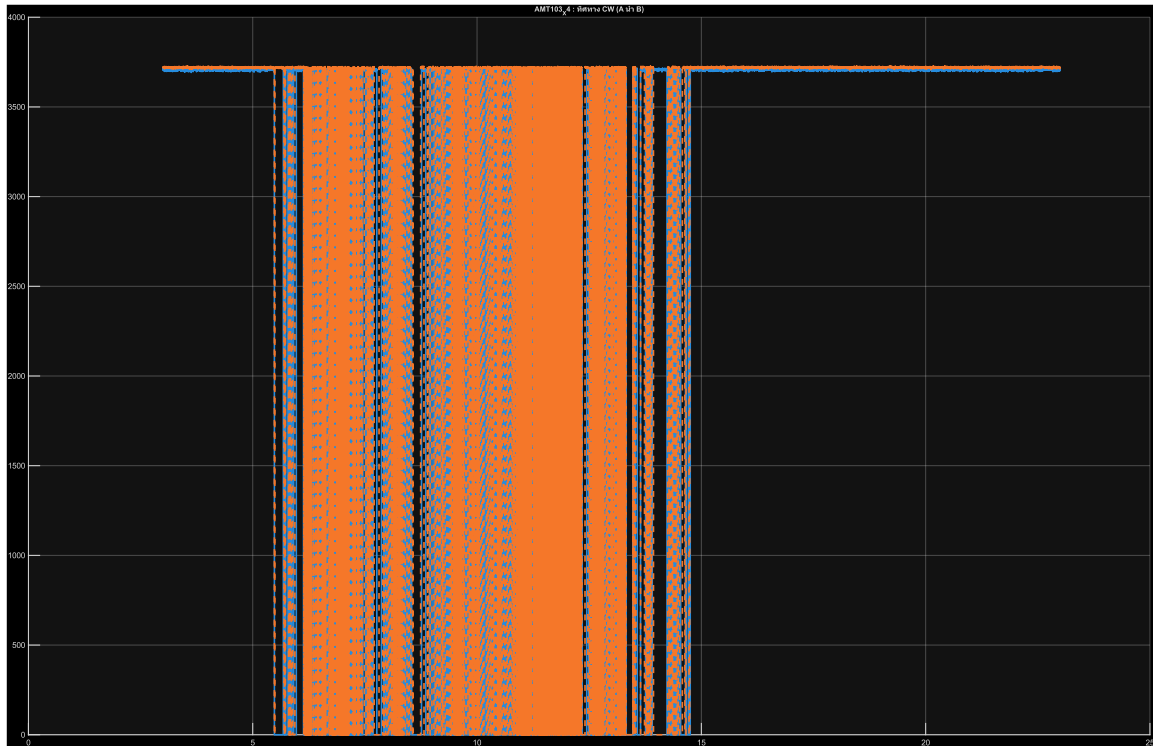
ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

ตารางที่ 3.1 ผลการวัดค่าพัลส์และความละเอียดเชิงมุมของ Encoder ในโหมดต่างๆ

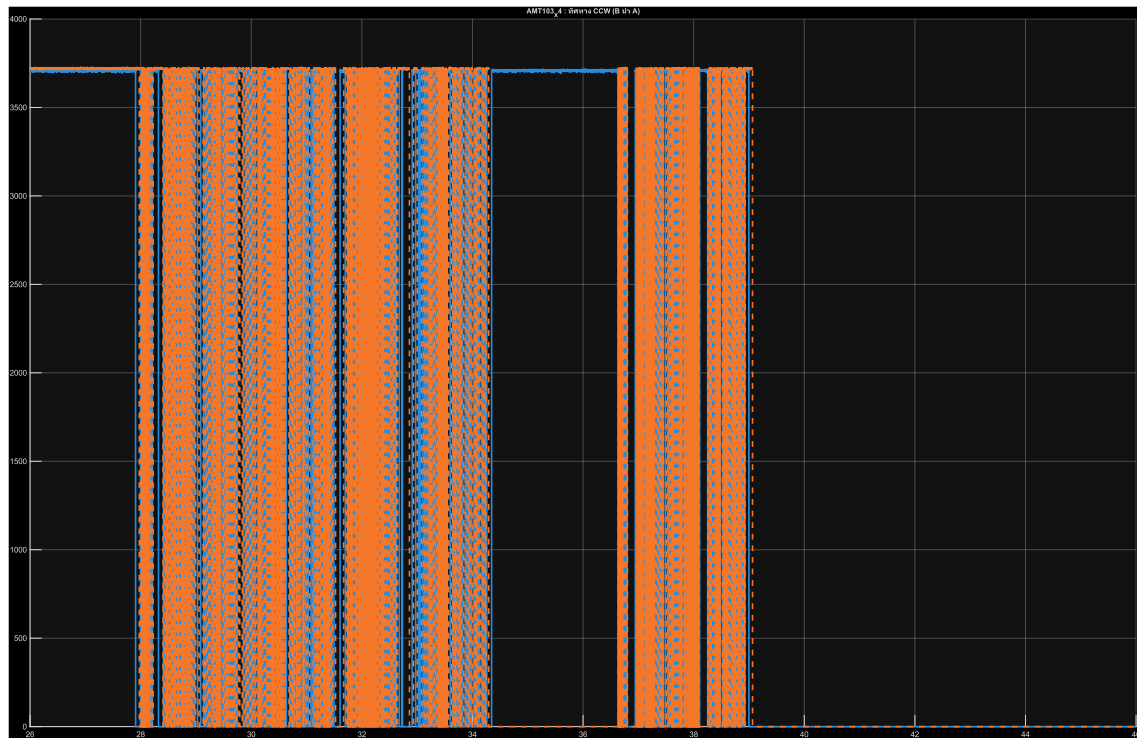
Encoder	Mode	ค่าการนับพัลส์ใน 1 รอบ (Measured_PPR)	ความละเอียดเชิงมุม (Angular_Res_Deg)
BOURNS	X1	24	15.00
BOURNS	X2	48	7.50
BOURNS	X4	96	3.75
AMT103	X1	2,071	0.17
AMT103	X2	4,114	0.09
AMT103	X4	8,292	0.04



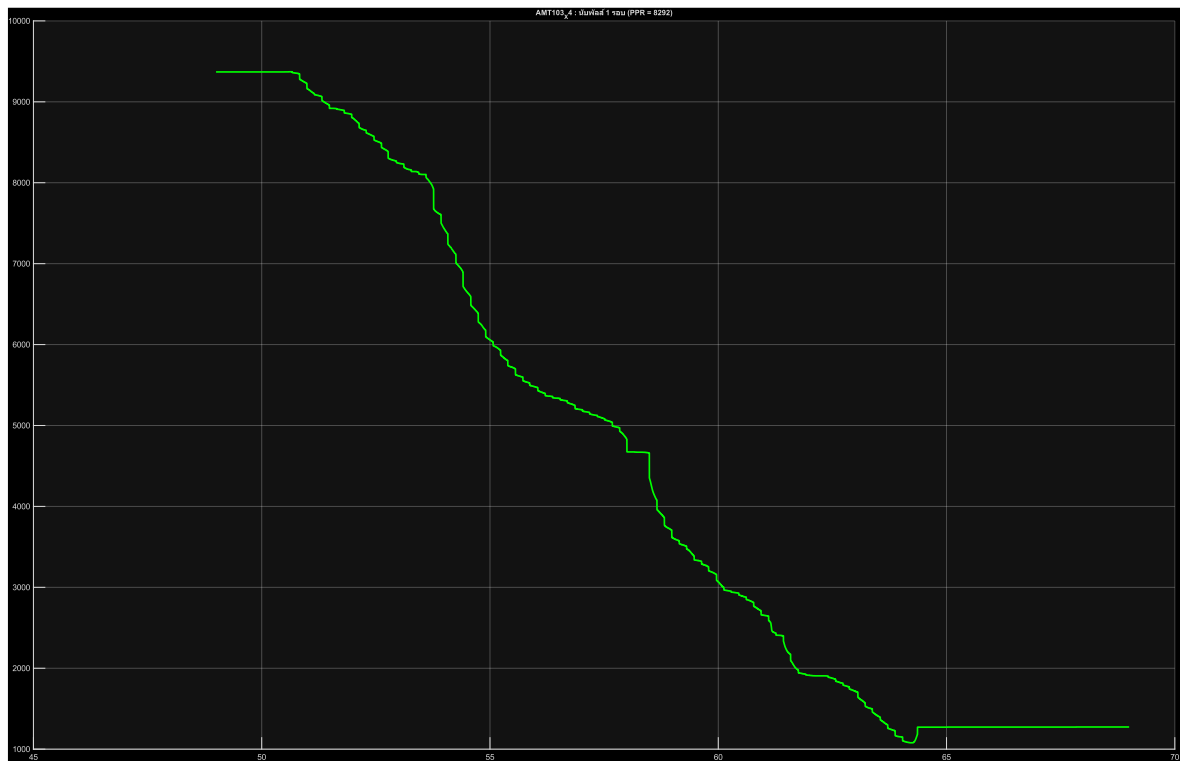
รูปที่ 3.2 กราฟภาพรวมสัญญาณ Phase A, Phase B และจำนวนพัลส์สะสมตลอดการทดลอง



รูปที่ 3.3 กราฟแสดง Phase A นำหน้า Phase B 90 องศา (ทิศทาง CW)



รูปที่ 3.4 กราฟแสดง Phase B นำหน้า Phase A 90 องศา (ทิศทาง CCW)



รูปที่ 3.5 กราฟแสดงการนับพัลส์สะสมเมื่อหมุนครบ 1 รอบ (360 องศา)



รูปที่ 3.6 เปรียบเทียบลักษณะสัญญาณเมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง (Bouncing Noise vs Pulse Density)

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

จากการทดลองและประมวลผลข้อมูลของ Incremental Encoder สามารถสรุปผลการทำงานได้ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้:

1. ด้านคุณสมบัติของ Encoder: โหมดการถอดรหัสมีผลโดยตรงต่อความละเอียดของระบบ การอ่านค่าแบบ X4 จะให้ค่าพัลส์สะสม มากกว่าโหมด X1 ถึง 4 เท่า ส่งผลให้ค่าความละเอียดเชิงมุม สูงที่สุด โดยเซนเซอร์แบบออปติคัล ในโหมด X4 สามารถทำความละเอียดได้สูงถึง 0.04 องศา/พัลส์
2. ด้านการวิเคราะห์สัญญาณ: ระบบสามารถแยกแยะทิศทางการหมุน ได้จากความสัมพันธ์ทางเฟส โดย Phase A จะนำหน้า B เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา และ Phase B จะนำหน้า A เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา นอกจากนี้ ความเร็วในการหมุนมีผลต่อคุณภาพสัญญาณ กล่าวคือ ในช่วงความเร็วสูง Encoder ชนิดกลไกจะเกิดสัญญาณรบกวน ได้ง่าย ในขณะที่ชิปไดคอปติคัลจะให้สัญญาณที่เสถียรกว่าแม้ความหนาแน่นพัลส์จะสูงมากก็ตาม
3. ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์: การนำ Simulink และ MATLAB Script มาใช้งาน ทำให้สามารถดึงค่า Raw Counts มาประมวลผลเพื่อแก้ปัญหา Counter Underflow/Overflow และแปลงค่าเป็นตำแหน่งสัมพัทธ์ ได้สำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปคำนวณต่อเป็นตำแหน่งเชิงมุม และความเร็วเชิงมุม สำหรับใช้ในระบบควบคุมได้
4. ด้านการทำ Homing Sequence: เนื่องจาก Incremental Encoder ไม่สามารถอ้างอิงตำแหน่งสัมบูรณ์ ตอนเริ่มต้นระบบได้ การออกแบบและเขียนโปรแกรม Homing Sequence เพื่อสั่งให้ระบบวิ่งหาจุดอ้างอิงทางกายภาพ แล้วรีเซ็ตค่าพิกัดให้เป็น 0 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การอ่านค่าตำแหน่งมีความถูกต้องทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

- วิเคราะห์ความถูกต้องและกลไกของ Encoder
- BOURNS: วัดค่า Measured PPR ได้ตรงตามสเปก เนื่องจากโครงสร้างภายในมีกลไกขั้นบันได ช่วยให้ผู้ทดลองสามารถหยุดมือที่ตำแหน่ง 360 องศาได้อย่างแม่นยำ
- AMT103: ค่าตามทฤษฎีในโหมด X4 ควรเป็น 8,192 พัลส์ แต่ผลลัพธ์วัดได้ 8,292 พัลส์ ความคลาดเคลื่อนนี้ไม่ได้เกิดจากโค้ด แต่เกิดจาก แกนหมุนอิสระ ของตัวออปติคัลเซนเซอร์ ทำให้เกิด Human Error จากการใช้มือเปล่าหมุนกระยะ 360 องศาแล้วเกิดการเลย ไปเล็กน้อย

- วิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแปร
- ในระหว่างการทดลอง หากผู้ใช้งานหมุนแกนย้อนกลับ ในจังหวะแรก ค่าพัลส์จาก 0 จะถูกลบจนติดลบ ทว่าตัวแปรประมวลผลเป็นแบบ Unsigned Integer ทำให้ค่ากราฟพุ่งกระโดดไปยังค่าสูงสุด ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Counter Underflow/Wrap-around ซึ่งส่งผลให้ผลการ

Max – Min

คำนวณค่า PPR ผิดพลาดเป็นหลักหมื่น จึงต้องควบคุมทิศทางการหมุนในสแต็ปแรกให้เป็นไปในทิศทางบวกเสมอ

- วิเคราะห์ Phase Relationship
- กราฟจากโค้ด MATLAB ในช่วงความเร็วสูง แสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของพัลส์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หาก Sampling Time ของระบบต่ำเกินไป อาจทำให้ไม่สามารถอ่านขอบสัญญาณ A และ B ได้ทัน

ข้อเสนอแนะ

- เพื่อความแม่นยำในการวัด PPR ของเซนเซอร์แกนหมุนอิสระ ควรใช้มอเตอร์สเต็ปเปอร์ควบคุมองศาการหมุนแทนการใช้มือเปล่า
- ในส่วนของโค้ด MATLAB สามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้รองรับอัลกอริทึม "Unwrap" เพื่อแก้ไขปัญหาการกระโดดของค่าพัลส์ เป็น 65,535 ให้กลับมาเป็นค่าติดลบที่สามารถนำไปคำนวณต่อได้โดยอัตโนมัติ

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

<https://www.cuidevices.com>

<https://www.st.com>

4. LAB 1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

การทดลองที่ 4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์ (การทดลองนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร)

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Load cell, วงจร Wheatstone Bridge และ Instrumentation Amplifier
2. เพื่อคำนวณ ปรับค่า Gain (R_G) และทำการ Signal Conditioning/Calibration ให้เหมาะสมกับการวัดน้ำหนัก
3. เพื่อศึกษาภาวะ Saturation เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับเครื่องชั่ง Digital และวิเคราะห์แหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อน

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

สัญญาณแรงดันขาออกจาก INA125 จะแปรผันตรงแบบเชิงเส้นตามน้ำหนักที่กดลงบน Load Cell และเมื่อคำนวณปรับค่า Gain อย่างเหมาะสมจะได้ค่าน้ำหนักที่มีความแม่นยำสอดคล้องกับเครื่องชั่ง Digital มาตรฐาน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ค่าความต้านทาน (R_G) สำหรับกำหนดอัตราขยาย
 - น้ำหนักที่กดลงบน Load Cell
2. ตัวแปรตาม:
 - สัญญาณแรงดันเอาต์พุต
 - ค่าน้ำหนักที่อ่านได้ในหน่วย SI Derived (g หรือ kg)
 - เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เมื่อเทียบกับเครื่องชั่ง Digital
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดัน Excitation Voltage ที่จ่ายให้ Wheatstone Bridge
 - ตำแหน่งจุดกดลงบน Load Cell

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำการทดลอง ไม่ใช่เนื้อหาการเรียน แต่เป็นเนื้อหาที่นำมาอธิบายผลการทดลอง)

ทฤษฎี Strain Gauge และวงจร Wheatstone Bridge แบบ Full Bridge Configuration

การทำงานของ Instrumentation Amplifier INA125 และสมการคำนวณ Gain

$$V_O = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-) \times G, \quad G = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. ประกอบชุดทดสอบโดยต่อ Load Cell เข้ากับวงจรขยายสัญญาณ INA125 นำสัญญาณขาออกต่อเข้ากับช่อง ADC ของบอร์ด STM32G474RE
2. คำนวณปรับค่า Trimpot(R_G)

2.1 กำหนดอัตราขยาย (G) ที่ต้องการ

$$2.5 = (0.0046) \times G$$

$$G = 543.478$$

หา R_G จาก

$$G = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

$$543.478 = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

$$R_G = 111.219 \Omega$$

ดังนั้น จึงทำการปรับหมุน Trimpot ให้ได้ค่าความต้านทานประมาณ 111 Ω เพื่อให้ได้อัตราขยายสัญญาณตามที่ต้องการไว้

3. สร้างโมเดลโปรแกรม Simulink เพื่อรับค่าสัญญาณ และแยกสัญญาณออกเป็น 3 ชุดเพื่อส่งข้อมูลไปยัง MATLAB Workspace ผ่านบล็อก To Workspace

3.1 ADC ดิบ

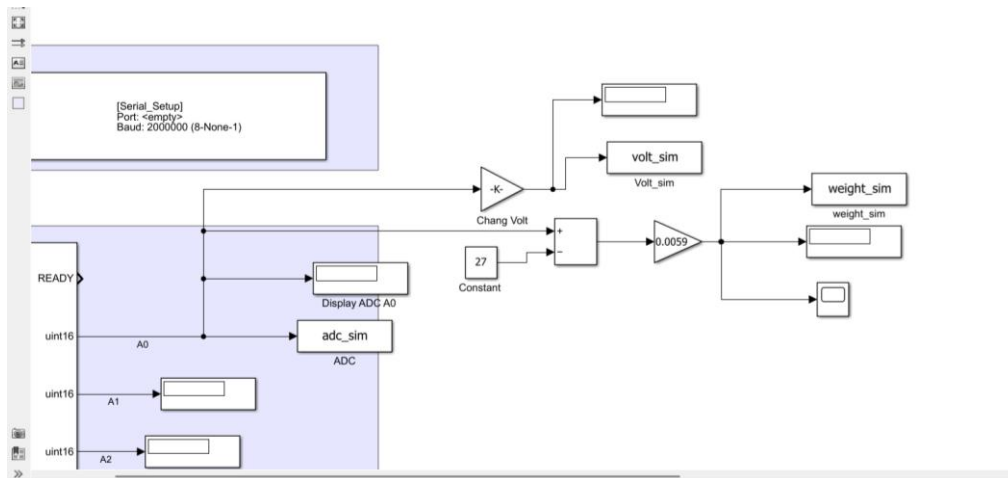
3.2 ค่าแรงดันไฟฟ้า $V = \frac{ADC \times 3.3}{4095}$ (volt_sim)

การหาค่า Constant (Zero Offset Removal = 27) อ่านค่า ADC ขณะไม่มีน้ำหนักได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 27 นำค่า ADC ปัจจุบันมาเข้าบล็อก Sum (+/-) เพื่อลบค่า Constant = 27 เพื่อให้ค่าน้ำหนักเริ่มต้นที่ 0 kg

4. ตั้งค่า Scale Factor (K) สำหรับแปลงค่า ADC เป็นหน่วยกิโลกรัม

4.1 ได้ค่า Gain = 0.059 หาจากการทดลอง ณ จุดอ้างอิง ที่น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ค่า ADC ที่อ่านได้ คือ 347 ค่า Zero Offset(Constance) = 27

$$\text{คำนวณจากสูตร } Gain = \frac{Weight_{ref}}{ADC_{raw} - Constant} = \frac{2}{347 - 27} = 0.0059$$



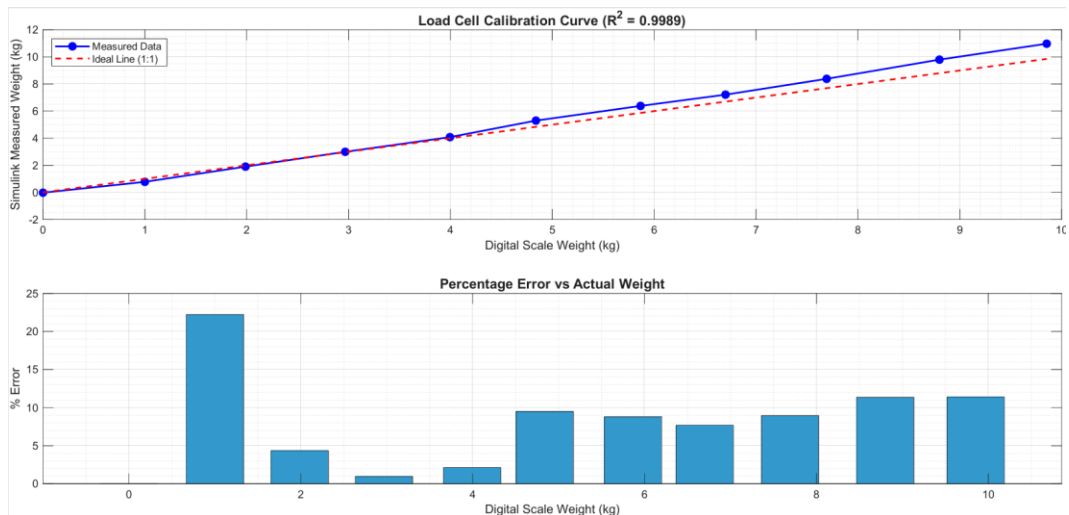
รูปที่ 4.1 Block Diagram ของระบบปรับสัญญาณบน Simulink

5. ทดลองวางน้ำหนักทดสอบทีละค่าน้ำหนักตั้งแต่ 0-10 kg และเปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

ตารางที่ 2.1 ผลการวัดสัญญาณไฟฟ้า แรงดัน และค่าน้ำหนักจากการทดลองชุดที่ 1

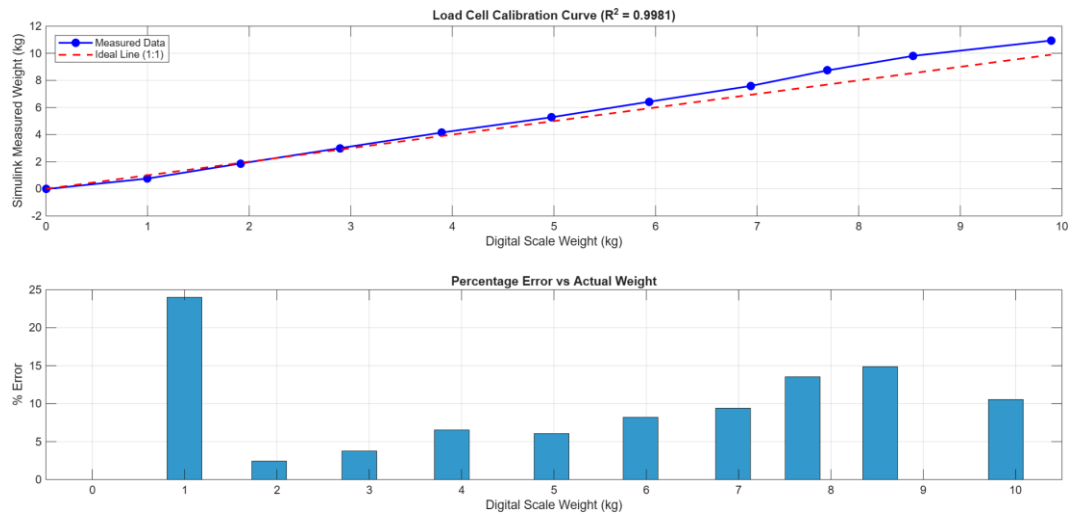
น้ำหนักจริงจากเครื่องชั่ง (kg)	แรงดันขาออก (V)	ค่าสัญญาณดิจิทัล (ADC)	น้ำหนักคำนวณ (kg)	ค่าความคลาดเคลื่อน (%Error)
0	0.018657	23.151	-0.02277	0
1	0.128	158.83	0.77782	22.218
1.988	0.28151	349.33	1.9018	4.3379
2.967	0.43088	534.69	2.9954	0.95658
3.995	0.57901	718.5	4.0798	2.1237
4.839	0.74546	925.05	5.2985	9.4957
5.866	0.8935	1108.8	6.3824	8.8025
6.7	1.0072	1249.8	7.2146	7.6804
7.693	1.1667	1447.7	8.3822	8.9593
8.8	1.3603	1688	9.7999	11.362
9.853	1.5208	1887.2	10.975	11.388



รูปที่ 4.2 กราฟผลการทดลอง Load Cell และเปอร์เซ็นต์ Error ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2.2 ผลการวัดสัญญาณไฟฟ้า แรงดัน และค่าน้ำหนักจากการทดลองชุดที่ 2

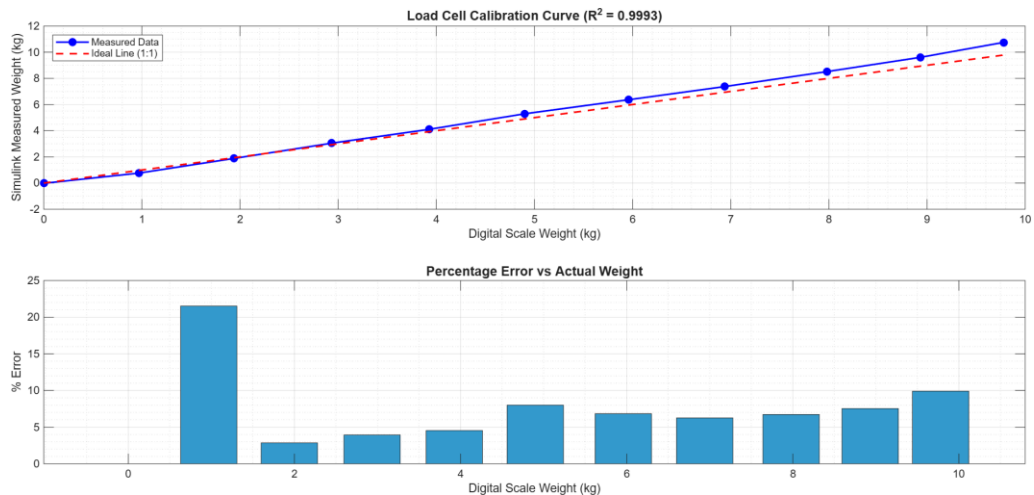
น้ำหนักจริงจาก เครื่องชั่ง (kg)	แรงดันขาออก (V)	ค่าสัญญาณ ดิจิทัล (ADC)	น้ำหนัก คำนวณ (kg)	ค่าความคลาด เคลื่อน (%Error)
0	0.019212	23.84	-0.018642	0
1	0.12555	155.8	0.75994	24.006
1.917	0.27722	344	1.8703	2.4348
2.893	0.4318	535.82	3.0021	3.7697
3.895	0.58859	730.39	4.15	6.5476
4.974	0.74237	921.22	5.2759	6.0697
5.938	0.89942	1116.1	6.4257	8.2137
6.94	1.0588	1313.9	7.5928	9.4065
7.693	1.2148	1507.5	8.7348	13.542
8.533	1.3607	1688.5	9.8029	14.882
9.893	1.5156	1880.8	10.937	10.554



รูปที่ 4.3 กราฟผลการทดลอง Load Cell และเปอร์เซ็นต์ Error ครั้งที่ 2

ตารางที่ 2.3 ผลการวัดสัญญาณไฟฟ้า แรงดัน และค่าน้ำหนักจากการทดลองชุดที่ 3

น้ำหนักจริงจากเครื่องชั่ง (kg)	แรงดันขาออก (V)	ค่าสัญญาณดิจิทัล (ADC)	น้ำหนักคำนวณ (kg)	ค่าความคลาดเคลื่อน (%Error)
0	0.019307	23.959	-0.017942	0
0.969	0.12562	155.89	0.76044	21.523
1.939	0.27904	346.26	1.8836	2.8551
2.935	0.43842	544.05	3.0506	3.9378
3.925	0.58219	722.45	4.1032	4.539
4.9	0.74461	924	5.2923,	8.0062
5.96	0.89142	1106.2	6.3672	6.8318
6.94	1.029	1276.9	7.3742	6.256
7.98	1.185	1470.5	8.5164	6.7219
8.932	1.3337	1655	9.6052	7.5365
9.78	0.4899	1848.8	10.749	9.9047



รูปที่ 4.4 กราฟผลการทดลอง Load Cell และเปอร์เซ็นต์ Error ครั้งที่ 3

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. ระบบการวัดน้ำหนักด้วย Load Cell และ Simulink ให้ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยมีความเป็นเชิงเส้น เฉลี่ยมากกว่า 0.998 ในการทดลองทุกรอบ
2. ค่า Scale Factor Simulink (0.0059) และค่า Zero Offset (27) สามารถแปลงค่าสัญญาณดิจิทัลเป็นค่าน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยมีช่วงการวัดที่ดีที่สุดอยู่ในช่วง 2-4 kg

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. วิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น

ค่า R^2 จากทั้ง 3 การทดลองมีค่าสูงมาก บ่งบอกว่า Load Cell มีความเป็นเชิงเส้นสูงมาก สัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกแปรผันตรงตามค่าน้ำหนักจริงอย่างสม่ำเสมอ

2. วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน

-ช่วงน้ำหนักน้อย (0-1 kg) มี % Error สูงสุดประมาณ 21-24% เนื่องจากระดับแรงดันของไฟฟ้าขาออกมีขนาดเล็กมากใกล้เคียงกับค่า Noise สัญญาณรบกวนในระบบ

-ช่วงน้ำหนักปานกลาง (2-4 kg) ให้ความแม่นยำสูงที่สุด % Error ต่ำสุดเพียง 0.95%-4.5%

-ช่วงน้ำหนักสูง (5-10 kg) ความคลาดเคลื่อนขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ในช่วง 6%-14% ซึ่งเกิดจากการสะสมของ Scale Factor และแรงเค้นเชิงกลของ Sensor

ข้อเสนอแนะ

ไม่ควรวางน้ำหนักเกินพิกัด 10 kg เพื่อป้องกันโครงสร้าง Load Cell เสียหาย

ควรมีการวอร์มอุปกรณ์ก่อนวัดเพื่อลด Drift จากความร้อนใน INA125

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ina125%20Datasheet&gad_source=1&gad_campaignid=1421144141&gbraid=0AAAAADcdDU-HH16NzNcY76F7E8HGrZPwo&gclid=Cj0KCQjw8ofWBhCHARIsANBj4LtNNXkHErBLQPSsWknhNOrPZLII5N4f-o_OxLXy1Pyg7qKjqNVsvQMaAv1GEALw_wcB